

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КВАДРИВИУМ

*Нарративный конспект вводного занятия
из цикла «Мастерская математического мышления»*

О занятии

Тип занятия: вводное, нарративное, с возрастными версиями задач — для самых младших (1 класс), средних (2 класс) и старших (3–4 классы). Это самый первый урок курса: он знакомит детей с миром Квадривиума, с героями-спутниками Квадом и Риви и со всеми типами задач, которые встретятся дальше.

Длительность: 40–45 минут.

Целевая аудитория: 1–4 классы, формат малой группы 6–8 человек.

Сквозной сюжет: Дети попадают в волшебную страну-школу Квадривиум, где всё устроено по законам математики. Их встречают двое жителей — серьёзный квадрат Квад и весёлый круг Риви. Герои объясняют: жителям Квадривиума постоянно нужна помощь, и отныне на каждом занятии дети будут путешествовать по стране и помогать её обитателям. Но сначала нужно познакомиться, попробовать силы в разных задачах и получить «пропуск путешественника».

Цели занятия. Ввести героев и сквозной сюжет курса; показать детям «карту» предстоящей математики — понемногу из каждого компонента. К3 (пространственно-образный) — задача 1 (фигуры и симметрия); К1 (логико-арифметический) — задачи 2 и 4 (счёт и закономерности); К4 (аргументационный) — задача 3 (логика, кто где стоит); К2 (комбинаторно-стратегический) — задача 5 (число способов и рукопожатий); К5 (рефлексивный) — сама роль путешественника-помощника, который не только решает, но и объясняет.

Материалы. Распечатанные иллюстрации (см. прилагаемые рисунки); листы и цветные карандаши для рисования героев; бланк «пропуска путешественника» на каждого ребёнка; фишки или счётные палочки для моделирования.

Зачем нужен вводный урок?

Этот урок задаёт мир, в котором будет жить весь курс. Герои Квад и Риви — не учителя и не те, кого спасают: это друзья-спутники, которые путешествуют и учатся вместе с детьми. Их характеры намеренно противоположны: Квад любит порядок, точность и спрашивает «а как это доказать?», а Риви действует по наитию, радуется догадке и подбадривает. На контрасте этих двух подходов — строгого и интуитивного — и строится математическое мышление. Задачи здесь нарочно короткие и из разных областей: это «карта» того, чем дети будут заниматься весь год, чтобы каждый нашёл то, что ему ближе, и почувствовал, что в Квадривиуме найдётся интересное для всех.

Ход занятия

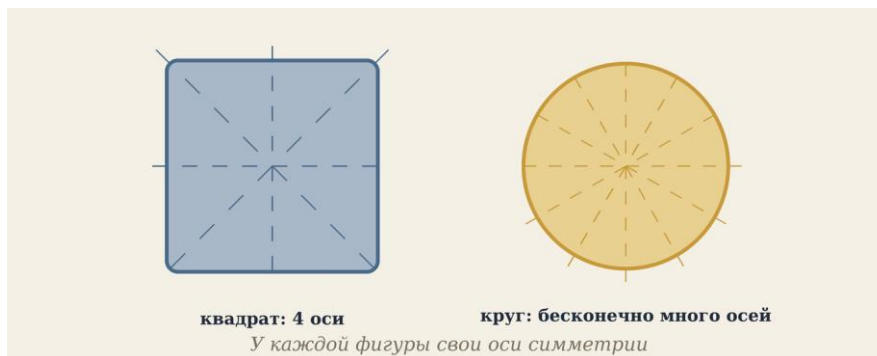
Однажды дети нашли странную дверь, на которой был нарисован квадрат, круг и звёздочка. Стоило её открыть — и за ней оказалась целая страна! Дома там были сложены из ровных кубиков, дорожки шли аккуратными узорами, а по площади гуляли... фигуры. Самые настоящие живые фигуры. «Добро пожаловать в Квадривиум!» — сказал серьёзный квадрат в очках и поправил галстук. «Мы вас ждали!» — подпрыгнул рядом весёлый жёлтый круг и замахал руками.



«Меня зовут Квад, — представился квадрат. — Я люблю порядок, ровные углы и точные ответы». «А я Риви! — закружился круг. — Я люблю догадки, узоры и новые идеи!» Вместе они объяснили: Квадривиум — волшебная страна, где всё держится на математике. Её жителям то и дело нужна помощь: что-то сосчитать, что-то доказать, навести порядок. «Будете приходить к нам в гости и помогать? — спросил Квад. — Но сначала давайте познакомимся поближе».

Задача 1. Кто такие Квад и Риви

«Посмотрите на нас внимательно, — предложил Квад. — Мы ведь не просто так такие разные. Я — квадрат, а Риви — круг. И математика у нас разная».



Возрастные версии задачи

Для младших. Сколько у Квада-квадрата сторон? Сколько углов? Посчитайте, обводя пальцем.

Для средних. Сколько у квадрата осей симметрии — линий, по которым его можно сложить пополам, чтобы половинки совпали? А сколько таких линий можно провести у круга-Риви?

Для старших. Назовите все оси симметрии квадрата и объясните, где они проходят. Почему у круга осей бесконечно много? Как связано число углов фигуры с числом её осей?

Ответ и разбор решения

Младшие. У квадрата 4 стороны и 4 угла — поровну. Удобно считать, обводя фигуру пальцем и приговаривая: «сторона — угол, сторона — угол».

Средние. У квадрата 4 оси симметрии. У круга осей очень-очень много: какую линию ни проведи через центр — круг сложится сам с собой ровно. Математики говорят, что осей у круга бесконечно много.

Старшие. У квадрата 4 оси: две проходят через середины противоположных сторон (вертикальная и горизонтальная) и две — по диагоналям, через противоположные углы. У круга любая прямая, проходящая через центр, — ось симметрии, а таких прямых бесконечно много. Закономерность: чем «правильнее» и «круглее» фигура, тем больше у неё осей; у правильного многоугольника осей столько же, сколько углов, а круг — это как бы многоугольник с бесконечным числом углов, поэтому и осей у него бесконечно много.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Знакомство с героями сразу превращается в первую геометрию (К3). Дети учатся видеть в фигуре её свойства — стороны, углы, оси симметрии — и сравнивать фигуры между собой. Важная мысль, которую закладывает задача: математические объекты можно описывать точно, перечисляя их признаки, а не просто «на глаз». Контраст квадрата и круга (конечное против бесконечного числа осей) — это первая, очень мягкая встреча с идеей бесконечности.

Возможные ошибки и реакция педагога

Пусть под рукой будет зеркальце и вырезанный из бумаги квадрат — его можно реально складывать по осям.

- Младшие путают стороны и углы или считают один угол дважды. Помогает обводить фигуру пальцем, проговаривая вслух.

- Средние находят только 2 оси квадрата (вертикаль и горизонталь), забывая диагонали. Подсказать: «А по диагонали сложить можно?»
- «Бесконечно много» для круга трудно принять. Не требовать строгости — достаточно идеи «сколько ни проводи через центр, всё время получается ось».

Творческое задание. Нарисуй героев

«Раз уж мы познакомились, — улыбнулась Риви, — нарисуйте нас! А рядом нарисуйте себя — настоящего путешественника по Квадривиуму».

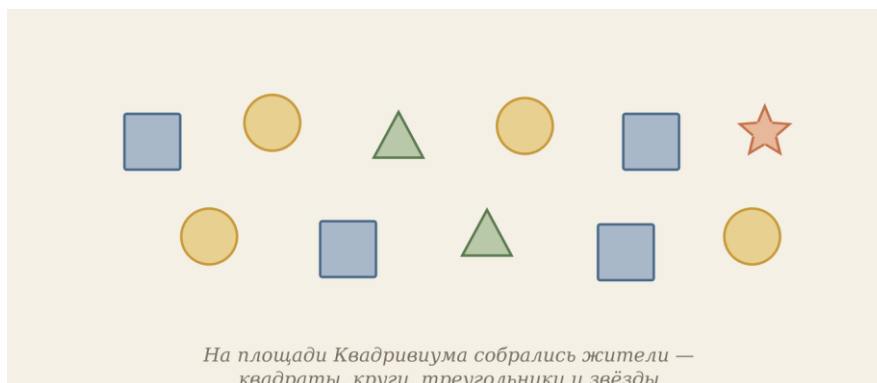
Каждый ребёнок рисует Квада (квадрат с лицом), Риви (круг с лицом) и себя рядом. Можно придумать героям настроение, дать им в руки что-нибудь своё. Это задание-вовлечение: оно превращает героев в «своих» и станет первым рисунком в тетради путешественника. Педагог не оценивает точность — важно, чтобы у квадрата были углы, а у круга их не было: это уже маленькое математическое наблюдение.

■ Зачем рисовать героев

Рисование закрепляет различие фигур через руку и глаз: чтобы нарисовать квадрат, нужно сделать четыре угла, а круг — обойтись вовсе без углов. Заодно дети присваивают себе мир Квадривиума — герои становятся знакомыми, и к ним приятно возвращаться на следующих занятиях. Это работает на вовлечённость и на эмоциональную опору курса.

Задача 2. Сколько жителей на площади

«В Квадривиуме много жителей, — сказал Квад. — Сегодня на площадь пришли поздороваться с вами наши друзья. Давайте их сосчитаем — порядок в счёте это важно».



Возрастные версии задачи

Для младших. Квад привёл с собой 3 квадратиков, а Риви — 2 кружочка. Сколько фигур пришло знакомиться всего — вместе с самими Квадом и Риви?

Для средних. На площадь пришли 4 квадрата и 5 кругов. На сколько кругов больше, чем квадратов? Сколько фигур всего?

Для старших. В первый день в гости пришли 7 жителей. Во второй день — на 3 больше. В третий день пришло столько, сколько в первый и второй вместе. Сколько жителей пришло в третий день и сколько всего за три дня?

Ответ и разбор решения

Младшие. 3 квадратика и 2 кружочка — это $3 + 2 = 5$ гостей, да ещё сами Квад и Риви — плюс 2. Всего $5 + 2 = 7$ фигур.

Средние. Кругов 5, квадратов 4, значит, кругов больше на $5 - 4 = 1$. Всего фигур $4 + 5 = 9$.

Старшие. Первый день — 7. Второй — на 3 больше: $7 + 3 = 10$. Третий — столько, сколько в первый и второй вместе: $7 + 10 = 17$. Всего за три дня: $7 + 10 + 17 = 34$ жителя.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на счёт и сложение (К1), но с важным нюансом — внимательным чтением условия. Младшие должны не забыть прибавить самих героев, средние — ответить на два вопроса сразу (разность и сумма), старшие — выстроить цепочку, где каждый следующий результат опирается на предыдущие. Так с первого урока закладывается привычка дочитывать условие до конца и удерживать несколько шагов.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Младшие забывают прибавить Квада и Риви. Спросить: «А самих героев мы посчитали?»
- Средние отвечают только на один из двух вопросов. Проговорить оба: «на сколько больше» и «сколько всего».
- Старшие теряют, что третий день = первый плюс второй. Помогает табличка по дням.

Задача 3. Кто где стоит

«Обожаю такие задачки! — захлопала руками Риви. — Наши друзья встали в ряд для фотографии, но я забыла, кто где. Помогите расставить их по местам!» Квад добавил: «И, пожалуйста, объясните, почему именно так, — просто угадать мало».



Возрастные версии задачи

Для младших. В ряду трое: Квад, Риви и Треуголька. Квад стоит слева от Риви, а Треуголька — справа от Риви. Кто стоит посередине?

Для средних. Трое в ряду: Квад, Риви и Треуголька. Известно: Квад стоит не с краю; Риви стоит левее Квада. Расставьте всех по местам.

Для старших. Четверо: Квад, Риви, Треуголька и Звёздочка. Подсказки: (1) Риви — крайняя слева; (2) Звёздочка — крайняя справа; (3) Квад стоит рядом с Риви. Расставьте всех и объясните, почему порядок единственный.

💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Если Квад слева от Риви, а Треуголька справа от Риви, то Риви оказывается между ними. Посередине стоит Риви. Порядок: Квад, Риви, Треуголька.

Средние. Квад не с краю — значит, он посередине (в ряду из трёх «не с краю» бывает только середина). Риви левее Квада — значит, Риви слева. Тогда Треуголька справа. Порядок: Риви, Квад, Треуголька.

Старшие. Подсказки (1) и (2) сразу закрепляют края: Риви — место 1, Звёздочка — место 4. Значит, Квад и Треуголька занимают места 2 и 3. Подсказка (3): Квад рядом с Риви; рядом с местом 1 есть только место 2 — значит, Квад на месте 2, а Треуголька на месте 3. Выбора ни на одном шаге не было, поэтому порядок единственный: Риви, Квад, Треуголька, Звёздочка.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это логика на упорядочивание по подсказкам (К4). Главный приём — начинать с самых жёстких условий, которые не оставляют выбора (про края ряда), и достраивать остальное. Старшая версия впервые на курсе вводит доказательство единственности: важно не только найти подходящий порядок, но и показать, что другого быть не может. Реплика Квада «просто угадать мало» — это и есть установка всего курса на обоснование.

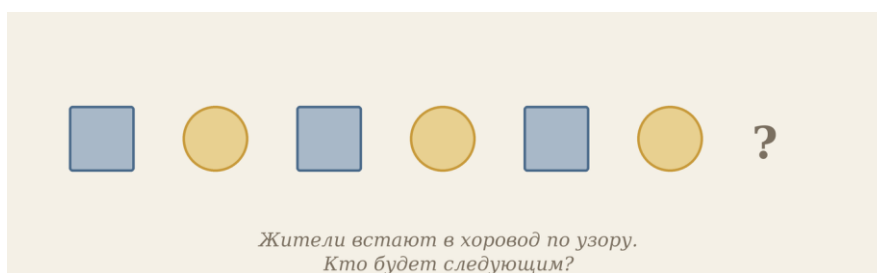
🌀 Возможные ошибки и реакция педагога

Хорошо выдать карточки с героями, чтобы их можно было двигать по ряду руками.

- «Левее» и «правее» путаются. Договоритесь заранее, где у ряда лево, а где право.
- Средние не замечают, что «не с краю» в ряду из трёх означает «посередине». Навести вопросом: «А какие места не с краю?»
- Старшие находят ответ, но не объясняют единственность. Спросить: «А мог бы Квад стоять где-то ещё? Почему нет?»

Задача 4. Хоровод по узору

«А теперь повеселимся! — Риви потянула всех в круг. — Жители встанут в хоровод по узору. Угадайте, кто будет следующим!»



Возрастные версии задачи

Для младших. Хоровод идёт так: Квад, Риви, Квад, Риви, Квад, Риви... Кто будет восьмым по счёту?

Для средних. Узор посложнее: Квад, Риви, Риви, Квад, Риви, Риви... Кто будет девятым по счёту?

Для старших. Жители встанут группами: сначала 1 квадрат, потом 2 круга, потом 3 квадрата, потом 4 круга, потом 5 квадратов. Сколько всего фигур в этих пяти группах? Какими фигурами (квадратами или кругами) будут шестая и седьмая группы?

💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Узор чередуется: на нечётных местах Квад, на чётных — Риви. Восьмое место чётное — значит, восьмой будет Риви.

Средние. Узор повторяется группами по три: «Квад, Риви, Риви». Девятое место — это конец третьей такой тройки ($3 + 3 + 3 = 9$), а в каждой тройке последний — Риви. Значит, девятым будет Риви.

Старшие. В группах 1, 2, 3, 4 и 5 фигур. Всего $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ фигур. Вид групп чередуется: квадраты, круги, квадраты, круги, квадраты... Первая, третья, пятая — квадраты, вторая и четвёртая — круги. Значит, шестая группа — круги, а седьмая — квадраты.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

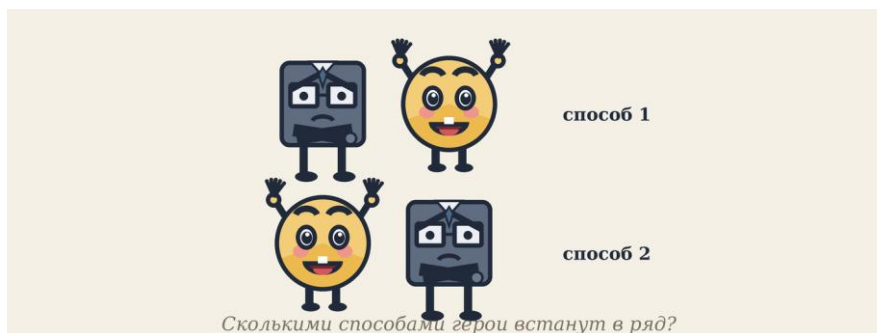
Это задачи на закономерности (К1, а у старших и К2). Чтобы предсказать далёкий элемент, не обязательно перечислять всё подряд — достаточно увидеть период узора и связать его с чётностью или с делением на части. Старшая версия добавляет работу сразу с двумя закономерностями: и с числом фигур в группе (растущий ряд), и с чередованием вида групп.

⚙ Возможные ошибки и реакция педагога

- Младшие пересчитывают весь ряд и сбиваются. Подсказать про чётность: «На чётных местах всегда кто?»
- Средние не видят период из трёх. Помогает разбить ряд на тройки вертикальными чёрточками.
- Старшие путают «число фигур в группе» и «номер группы». Полезно выписать группы столбиком с их размером и видом.

Задача 5. Сколькими способами

«Последнее на сегодня, — сказал Квад. — Мы любим фотографироваться, но всё спорим, как встать. Помогите сосчитать, сколькими способами это можно сделать».



Возрастные версии задачи

Для младших. Квад и Риви хотят сфотографироваться вдвоём, встав в ряд. Сколькими разными способами они могут встать?

Для средних. Фотографируются уже трое: Квад, Риви и Треуголька. Сколькими способами они могут встать в ряд?

Для старших. На празднике каждый житель пожал руку каждому другому по одному разу. Если жителей было 5, сколько всего получилось рукопожатий?

Ответ и разбор решения

Младшие. Способа всего 2: либо «Квад, Риви», либо «Риви, Квад». Их легко перечислить и показать.

Средние. Способов 6. Можно перечислить по очереди, кто стоит первым: если первый Квад — двое других встают двумя способами; если первый Риви — ещё два; если первая Треуголька — ещё два. Итого $2 + 2 + 2 = 6$.

Старшие. Каждый из 5 жителей жмёт руку 4 другим — получается $5 \times 4 = 20$, но в этом счёте каждое рукопожатие посчитано дважды (с двух сторон). Значит, рукопожатий вдвое меньше: $20 \div 2 = 10$. Общее правило: для n жителей число рукопожатий равно $n \times (n - 1) \div 2$.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это первая встреча с комбинаторикой (K2) — наукой о числе способов. Младшие просто перечисляют варианты, средние учатся считать их по системе (перебор по первому элементу), старшие выходят на «задачу о рукопожатиях» и приём «посчитали дважды — поделили на 2». Здесь же зерно будущих формул: важно не просто получить число, а понять, почему перебор устроен именно так.

Возможные ошибки и реакция педагога

Для младших и средних полезно реально расставлять карточки героев и записывать каждый новый порядок.

- Средние теряют часть из шести вариантов. Помогает система: перебирать, кто стоит первым.
- Старшие забывают поделить на 2 и получают 20. Спросить: «Рукопожатие Квада с Риви и Риви с Квадом — это одно или два?»

Финал занятия. Пропуск путешественника

«Вы отлично справились! — обрадовалась Риви. — Вы считали, рассуждали, находили узоры и даже кое-что доказали. Настоящие путешественники!» Квад торжественно достал стопку карточек: «Это пропуск путешественника

Квадривиума. Впишите своё имя — и теперь вы можете приходить к нам на каждое занятие и помогать жителям».



Каждый ребёнок получает «пропуск путешественника» и вписывает своё имя. Педагог объясняет: на следующих занятиях группа будет отправляться в разные уголки Квадривиума и помогать его жителям решать математические задачи — про числа, фигуры, узоры, логику и хитрые способы. Пропуск становится символом участия в курсе; его можно вклеить в тетрадь путешественника.

Рефлексия: 3 минуты

Сигнальная карточка после занятия (см. диагностический инструментарий курса). Каждый ребёнок поднимает зелёную карточку — «всё понял», жёлтую — «иногда было сложно», красную — «не понял что-то важное». Педагог фиксирует распределение в журнале группы.

Устный вопрос группе: «Кто тебе ближе — Квад, который любит во всём порядок и доказательства, или Риви, которая любит догадки и узоры? А какая задача сегодня понравилась больше всего?» Это мягкий способ узнать, какой тип мышления ребёнку ближе на старте курса.

■ Подсказка для рефлексии

Выбор между Квадом и Риви — не тест, а первый штрих к портрету ученика. Тяга к Кваду часто говорит о любви к порядку и обоснованию (опора на К4), симпатия к Риви — об интуитивном, образном мышлении (К3, К2). За год эти предпочтения будут меняться, и это нормально: цель курса — чтобы каждый ребёнок чувствовал себя уверенно и в строгих доказательствах, и в смелых догадках. Ребёнок, выбравший самой интересной задачу, в которой он ошибся, — маркер высокого рефлексивного уровня (К5); это ценно отметить в карте педагогического наблюдения (КПН).

Сводка для педагога

Компоненты мышления по задачам

№	Задача	Тип	Компонент	Возрастная градация
1	Кто такие Квад и Риви	Фигуры и симметрия	К3	3 версии по сложности
2	Сколько жителей	Счёт и сложение	К1	3 версии по сложности
3	Кто где стоит	Логика, упорядочивание	К4	Усложнение до доказательства
4	Хоровод по узору	Закономерность	К1, К2	3 версии по сложности
5	Сколькими способами	Комбинаторика	К2	3 версии по сложности

Тайминг занятия (40–45 минут)

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–4 мин	Завязка сюжета	Дети попадают в Квадривиум, знакомятся с Квадом и Риви.
4–10 мин	Задача 1	Кто такие Квад и Риви: фигуры, углы, оси симметрии.
10–16 мин	Творческое задание	Дети рисуют Квада, Риви и себя-путешественника.
16–22 мин	Задача 2	Сколько жителей на площади — счёт и сложение.
22–29 мин	Задача 3	Кто где стоит — логика и обоснование.
29–35 мин	Задача 4	Хоровод по узору — закономерности.
35–41 мин	Задача 5	Сколькими способами — первое знакомство с комбинаторикой.
41–45 мин	Финал и рефлексия	Пропуск путешественника, сигнальная карточка, рефлексия.